ROUTING İNCELEME TESLİMİ

Gerçek KiCad PCB · Bağımsız kablolu adaptör · Şematik ve onaylı yerleşim korundu

0 DRC ihlali · 0 açık bağlantı
0 şematik eşleşme sorunu · 0 ERC ihlali

Kart ve bağlantılar

46 × 40 mm, R2 köşeler; 4 katman, nominal 1,6 mm.
49 devre footprint'i + 4 × Ø2,7 mm NPTH montaj deliği.
57 net / 172 pin-net üyeliği ve tüm komponent konumları doğrulandı. R1/R2 DNP. Sinyaller F.Cu/B.Cu; iki iç katman GND referansı.

MIPI DSI · bakır merkez çizgisi uzunlukları

Çift	P (mm)	N (mm)	Via / iletken
CLK	22.297	22.297	2
D0	26.984	26.984	2
D1	27.008	27.008	2

Çift içi CAD farkı <0,001 mm; en büyük lane–clock farkı 4,711 mm. Via barrel, host, LCD ve flex gecikmeleri tabloya dahil değildir. Bu değerler üretimde ölçülmüş zaman eşleşmesi değildir.

Nominal hesap: 0,14 mm iz / 0,18 mm aralık → 99,3 Ω diferansiyel.
0,10 mm FR4, εr 4,2, 35 µm Cu; soldermask hariç.
Üretici stackup'ı ve empedans toleransı henüz onaylı değildir.

İyileştirme ve denetim

Kritik MIPI ve boost yolları elle oluşturuldu. Kalan yönlendirme yeniden incelendi: 413 gereksiz segment kaldırıldı; 77 güç segmenti genişletildi; GND stitching ve referans marjı iyileştirildi. Dört GND dolgusu dolu; iç katmanlarda sinyal izi yoktur.

ÜRETİM ÖNCESİ TEYİT
Gerçek stackup/empedans, FPC kontakt–flex mekaniği ve kesin BOM parçaları doğrulanmalıdır. J1/J2/J3/L1 3D gövdeleri nominaldir. Via/konnektör 3D SI, termal ve gerçek donanım testleri yapılmamıştır. Ayrıntılı değerlendirme Engineering klasöründedir.

KATMANLAR VE TASARIM KURALLARI

Nominal proses hedefleri · Üretici onayı bekleyen parametreler raporda açıkça belirtilmiştir

Yapı	Görev / malzeme	Kalınlık (mm)
F.Cu	Sinyal / güç / GND	0,035
Prepreg	FR4 · εr 4,2	0,100
In1.Cu	GND referans	0,035
Core	FR4 · εr 4,2	1,260
In2.Cu	GND referans	0,035
Prepreg	FR4 · εr 4,2	0,100
B.Cu	Sinyal / güç / GND	0,035

Uygulanan kurallar

Özellik	Değer
Bakır açıklığı	Min. 0,15; normal/güç 0,20 mm
İz / kenar	Min. 0,14 mm / 0,50 mm
Via / drill	0,50/0,25; güç düğümü 0,60/0,30 mm
Annular / delik arası	Min. 0,10 / 0,30 mm
MIPI	0,14/0,18 mm; tekil kaçış 0,17 mm
MIPI sınırları	Skew ≤0,10 mm; ≤35 mm; ≤2 via
MIPI dış GND dolgusu	En az 0,50 mm uzaklık

Güç ve dönüş akımı değerlendirmesi

5 V omurga 0,60 mm; boost yolları 0,30–0,60 mm. SW ağında via yoktur. R7–FB için kısa Kelvin dalı, C2/C4 için yerel bypass ve GND inişleri vardır. LED akımı nominal ≈38,2 mA. İnceleme yükleri: giriş 0,75 A, mantık/LCD 0,30 A, touch 0,10 A. 35 µm Cu ile yaklaşık IPC-2221 hesabı ve bakır düşümü tabloları ayrı JSON’da; gerçek yük ve kaplama onaylı değildir.

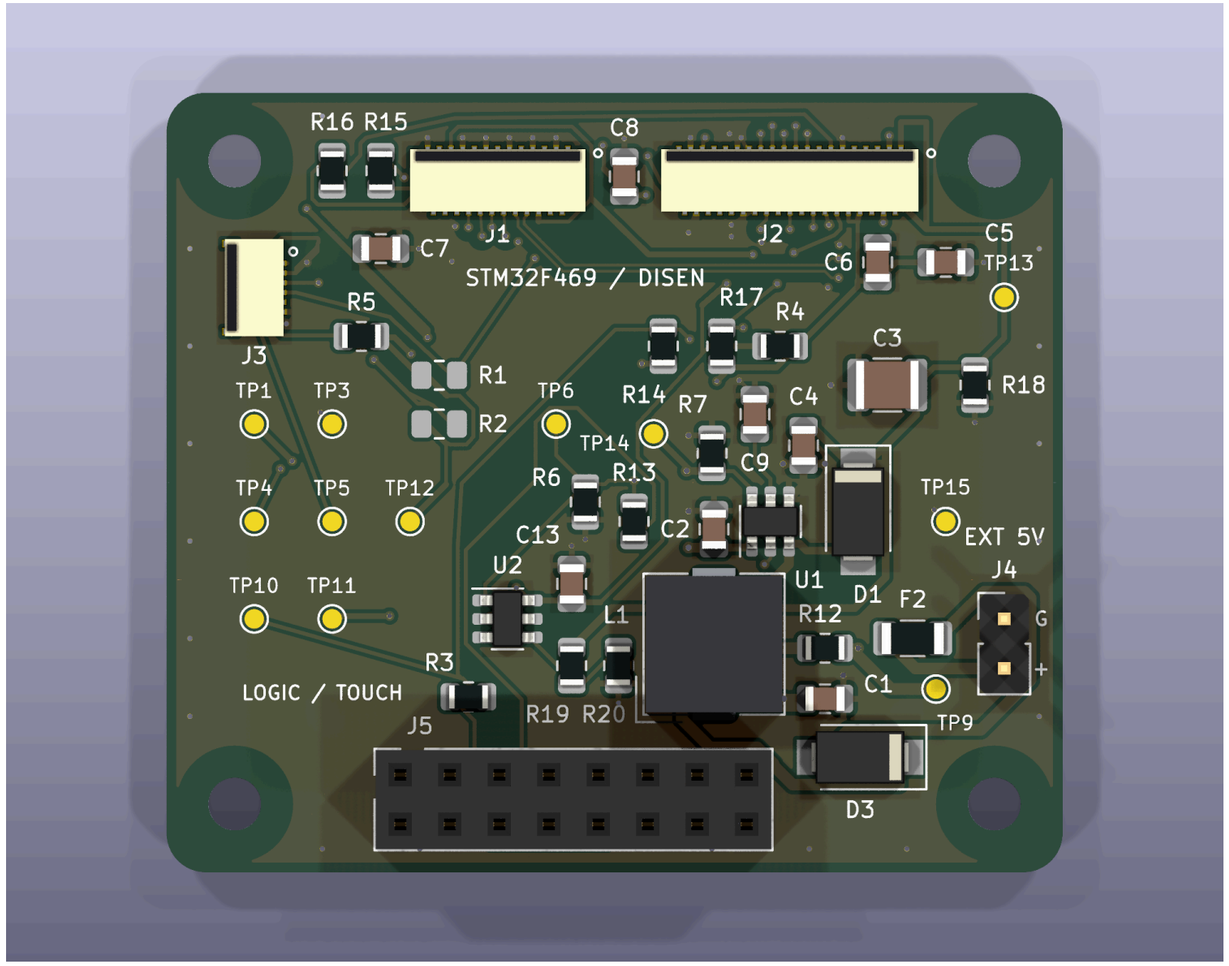
Üretim çıktıları ve bağımsız kontrol

11 Gerber: 4 Cu, 2 mask, 2 silk, 2 paste, 1 profil. 128 PTH ve 4 NPTH delik; her konum native kartla eşleşti. Ortak yardımcı orijin kullanıldı. DRC hariç tutması yoktur; önceki önem seviyeleri korunmuştur. GND izdüşüm kontrolü, geçişlerin çevresi hariç uzun MIPI izlerinin doğrudan altında eksik referans bulmadı. Yerel yan antipad boşlukları ve 3D SI sınırları mühendislik notunda açıklanmıştır.

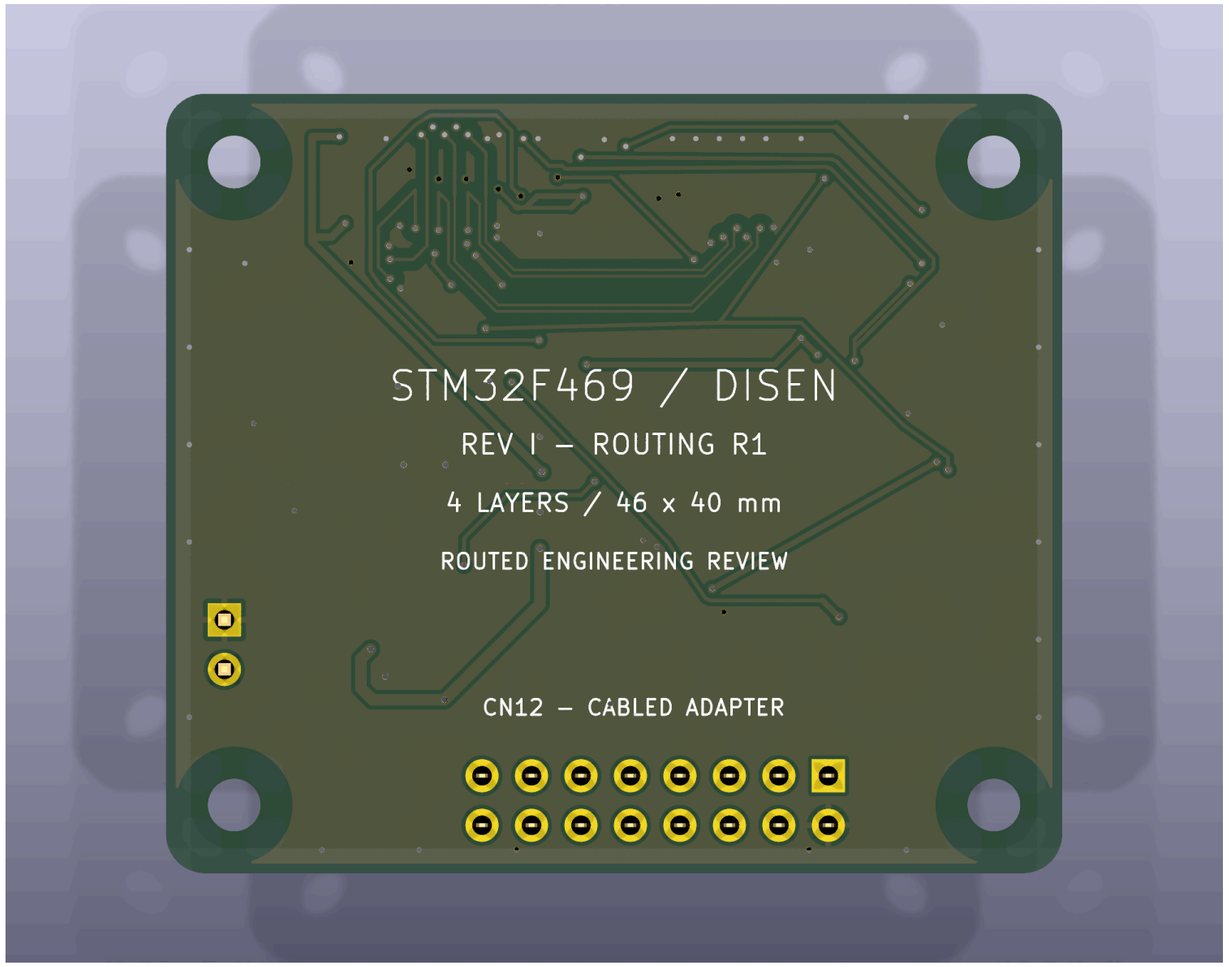
ÜST / ALT GÖRÜNÜM

Gerçek KiCad PCB’den orthographic render · Tüm komponentler üst yüzde · R1/R2 DNP

ÜST

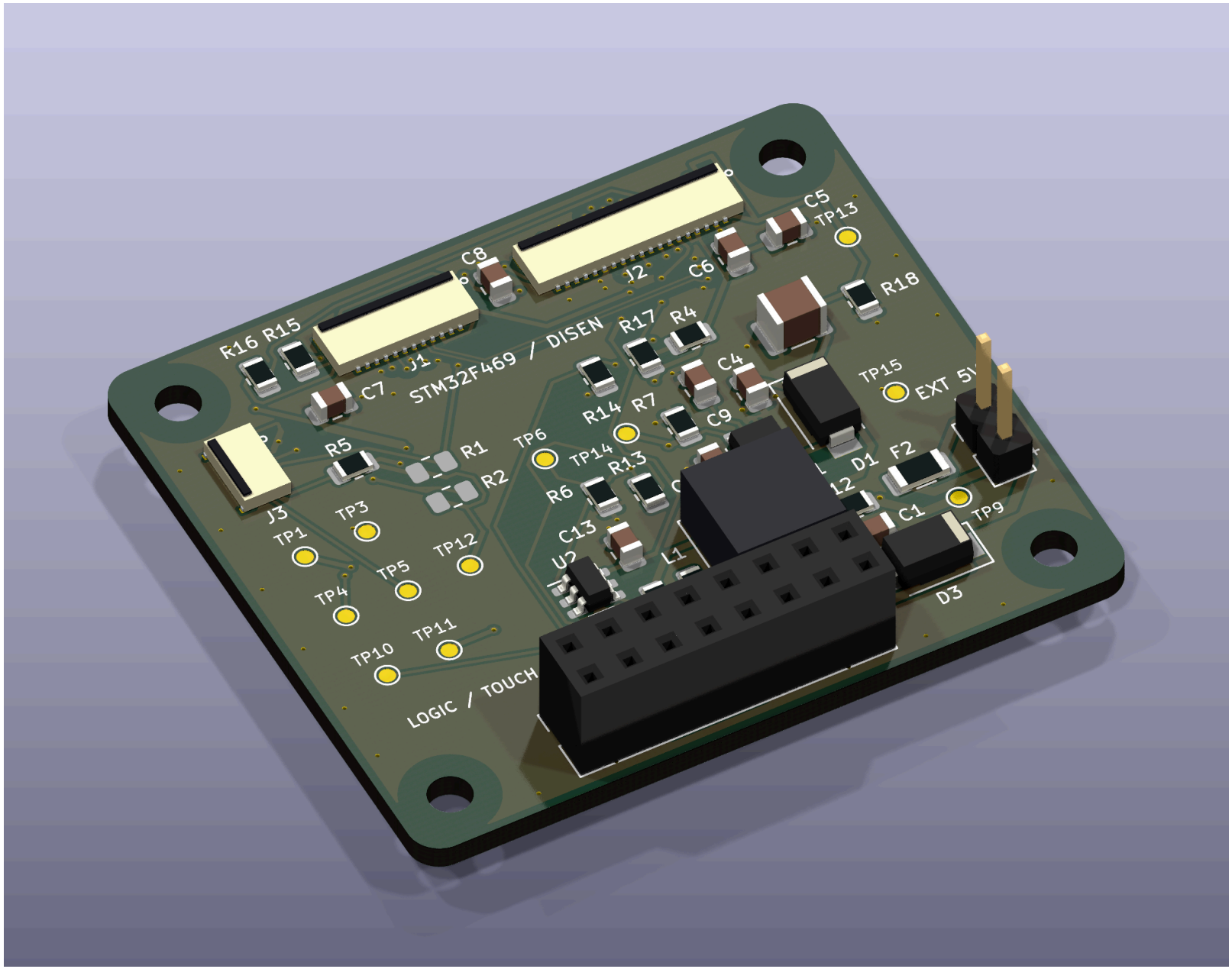


ALT



3D GÖRÜNÜM

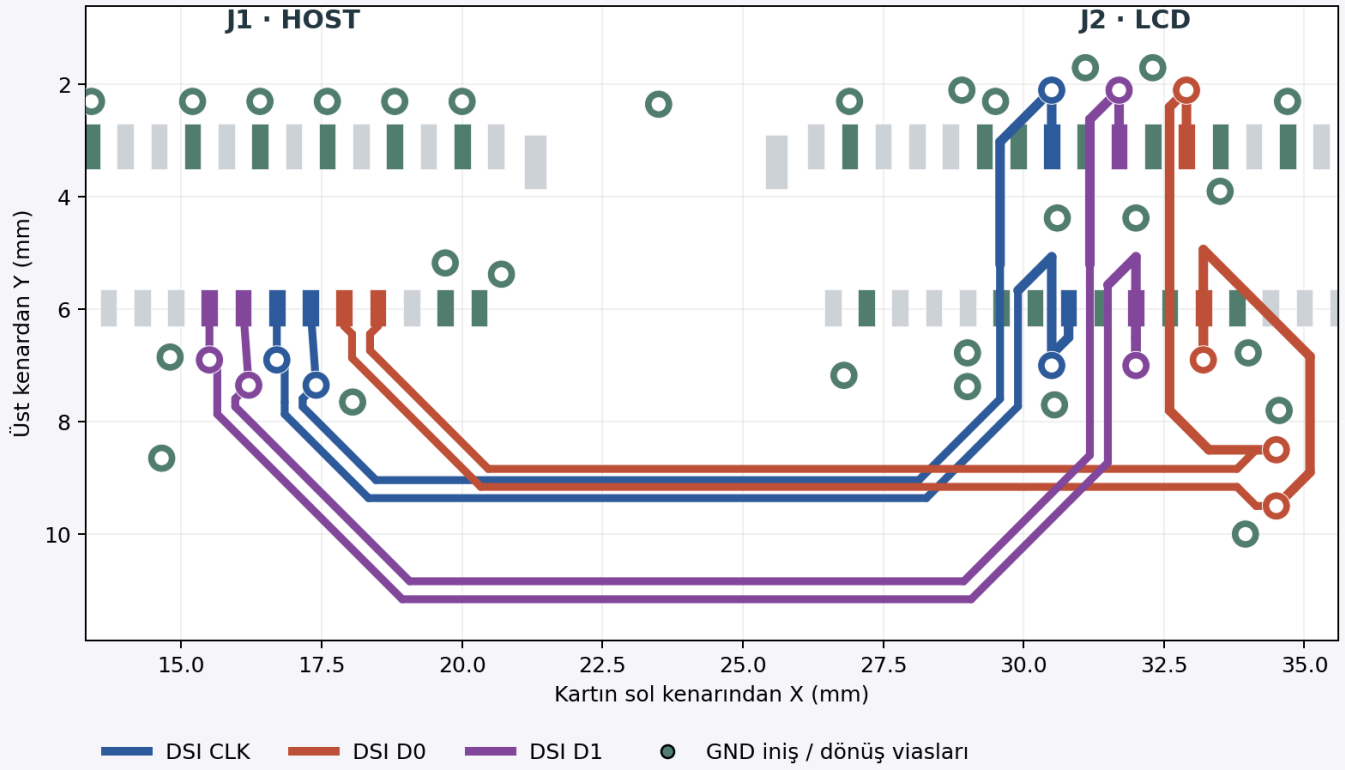
Native KiCad render · J1/J2/J3/L1 gövdeleri nominal hacimlerdir; üretici mekanik teyidi bekler



MIPI GÜZERGÂH AYRINTISI

Native pad, iz ve via koordinatlarından · F.Cu ve B.Cu birlikte · Diğer sinyaller/dolgular gösterilmez

MIPI DSI · Gerçek PCB geometrisi



F.Cu ve B.Cu birlikte gösterilir; diğer sinyaller ve GND dolguları bu ayrıntı çiziminde gösterilmez.

Geometri nominal empedans hesabına göre seçildi. GND inişleri ve dengeli iki via/iletken geçişi kullanıldı; flex, pad ve via 3D etkileri hesapla doğrulanmış değildir.

GERBER ÜST / ALT BAKIR ÖNİZLEME

Bağımsız Gerbonara parser'ından · Profil ve drill birlikte · Alt görünüm yatay aynalı

